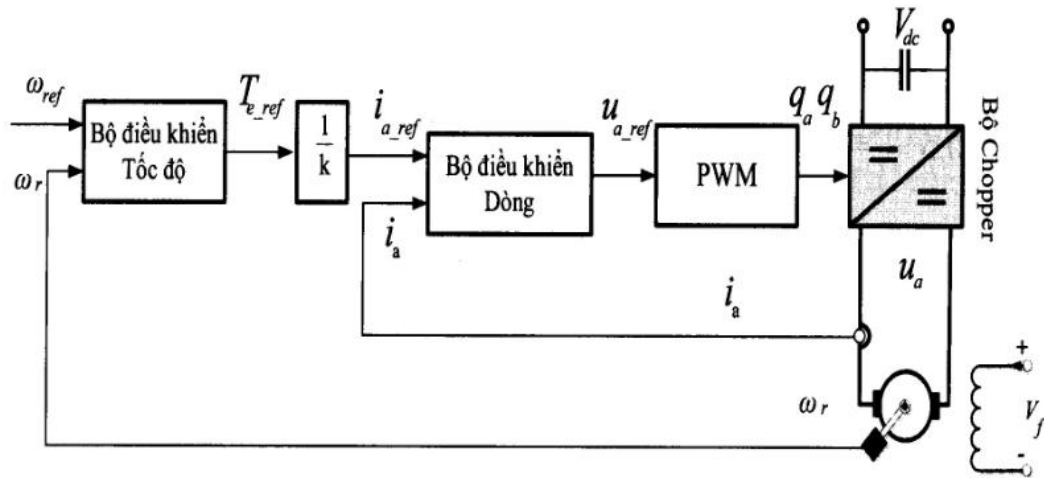


1. Sơ đồ khối của bộ truyền động cơ DC – Chopper

-Vẽ hình 2.19 (trang 64)



Hình 2.19: Hệ truyền động chopper - động cơ DC (điều khiển điện áp phản ứng)

-Nguyên lý hoạt động: Hệ truyền động sử dụng DC chopper để điều chỉnh điện áp phản ứng của động cơ DC.

Tốc độ đặt ω_{ref} được so sánh với tốc độ thực ω_r trong bộ điều khiển tốc độ để tạo moment tham chiếu T_{ref} .

Moment này được chuyển thành dòng phản ứng tham chiếu $i_{a,ref}$.

Bộ điều khiển dòng so sánh $i_{a,ref}$ với dòng thực i_a và tạo tín hiệu điều khiển.

PWM tạo xung điều khiển chopper để điều chỉnh điện áp phản ứng cấp cho động cơ DC, từ đó điều khiển tốc độ động cơ.

-Giải thích chức năng từng khối

- Bộ điều khiển tốc độ

So sánh tốc độ đặt ω_{ref} với tốc độ thực ω_r để tạo moment tham chiếu T_{ref} .

- Khối $1/K$

Chuyển moment tham chiếu T_{ref} thành dòng phản ứng tham chiếu $i_{a,ref}$.

- Bộ điều khiển dòng

So sánh dòng tham chiếu $i_{a,ref}$ với dòng thực i_a để tạo tín hiệu điều khiển điện áp u_a .

- PWM

Tạo xung đóng cắt để điều khiển chopper.

- ❑ Bộ Chopper (DC-DC converter)

Điều chỉnh điện áp phản ứng u_d cấp cho động cơ bằng cách thay đổi chu kỳ đóng cắt.

- ❑ Động cơ DC

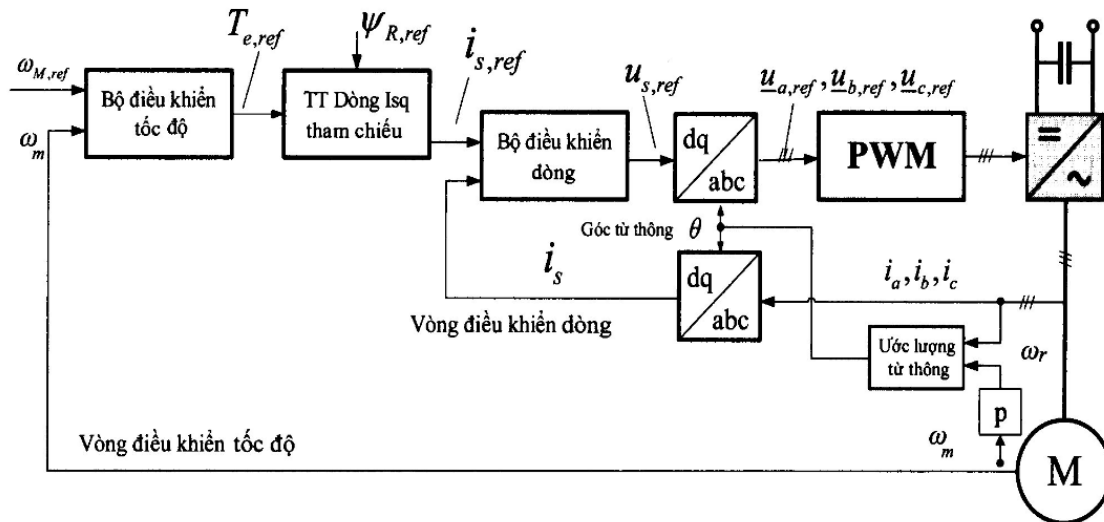
Biến điện năng thành cơ năng để tạo moment và tốc độ quay.

- ❑ Tín hiệu hồi tiếp i_a và ω_r

Cung cấp dòng và tốc độ thực về bộ điều khiển để hệ thống điều khiển chính xác.

2. Vẽ sơ đồ khối của điều khiển vòng kín hệ thống điều khiển định hướng (FOC)

-Vẽ hình 3.24 (trang 112)



Hình 3.24: Sơ đồ tổng quan điều khiển vòng kín hệ thống điều khiển định hướng trường hệ truyền động IM

-Nguyên lý hoạt động: Phương pháp FOC điều khiển động cơ AC bằng cách tách dòng stator thành hai thành phần i_d và i_q .

Thành phần i_d điều khiển từ thông, còn i_q điều khiển moment.

Các phép biến đổi $abc \rightarrow dq$ được sử dụng để tách các thành phần dòng.

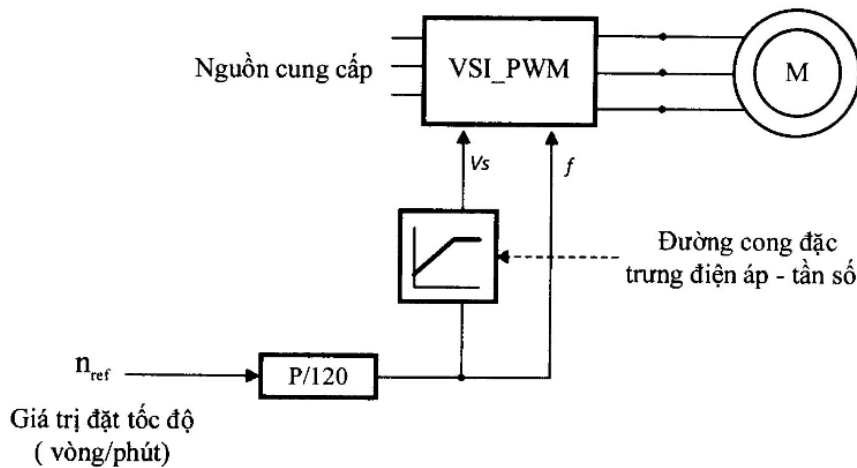
Tín hiệu điều khiển được đưa qua PWM inverter để cấp điện áp ba pha cho động cơ và điều chỉnh tốc độ.

-Giải thích chức năng từng khối:

- Bộ điều khiển tốc độ
So sánh tốc độ đặt $\omega_{m,ref}$ với tốc độ thực ω_m để tạo moment tham chiếu T_e^* .
- TT dòng stator tham chiếu (Tính toán dòng stator tham chiếu)
Tính dòng stator tham chiếu i_s^* dựa trên moment tham chiếu và từ thông rotor.
- Bộ điều khiển dòng
So sánh dòng stator tham chiếu i_s^* với dòng thực i_s để tạo điện áp điều khiển v_s^* .
- dq $\rightarrow$ abc
Chuyển điện áp từ hệ tọa độ dq sang hệ ba pha abc.
- PWM
Tạo xung điều khiển cho nghịch lưu.
- Bộ nghịch lưu (Inverter)
Biến đổi DC thành điện áp AC ba pha cấp cho động cơ.
- Động cơ (IM)
Biến điện năng thành cơ năng tạo chuyển động quay.
- Ước lượng từ thông
Tính từ thông rotor và góc từ thông θ để phục vụ điều khiển FOC.

3. Sơ đồ khối của V/F

3.1. Hằng số vòng hở



Hình 3.19: Truyền động V/f hằng số vòng hở.

-Vẽ hình 3.19 (trang 101)

-Nguyên lý hoạt động: Tốc độ đặt n_{ref} được chuyển đổi thành tần số stator.

Tín hiệu này đi qua khối đặc tính V/f để tạo điện áp và tần số phù hợp sao cho $V/f = \text{const}$. Sau đó tín hiệu được đưa vào VSI PWM để tạo điện áp xoay chiều ba pha cấp cho động cơ không đồng bộ.

Do không có phản hồi tốc độ nên hệ thống hoạt động theo vòng hở.

-Chức năng các khối:

- ❑ n_{ref} (giá trị đặt tốc độ): cung cấp tốc độ mong muốn cho hệ thống.
- ❑ P/120: chuyển đổi tốc độ đặt thành tần số stator.
- ❑ Khối đặc tính V/f: tạo điện áp stator theo quy luật $V/f = \text{hằng số}$ để giữ từ thông động cơ không đổi.
- ❑ VSI PWM: bộ nghịch lưu điều chế PWM biến đổi nguồn DC thành điện áp AC ba pha.
- ❑ Nguồn cung cấp: cung cấp năng lượng cho bộ nghịch lưu.
- ❑ IM (Induction Motor): động cơ không đồng bộ biến điện năng thành cơ năng.

3.1. Hằng số vòng kín

-Vẽ hình 3.20 (trang 102)

- Nguyên lý hoạt động: Tốc độ đặt ω_{ref} được so sánh với tốc độ rotor ω_r để tạo sai số tốc độ.

Sai số này được đưa vào bộ điều khiển tốc độ để tạo tần số trượt ω_{sl} .

Tần số stator được xác định theo:

$$\omega_s = \omega_r + \omega_{sl}$$

Tín hiệu ω_s được đưa vào khối đặc tính V/f để tạo điện áp và tần số cấp cho VSI PWM, từ đó điều khiển động cơ.

Nhờ có phản hồi tốc độ nên hệ thống điều chỉnh chính xác hơn.

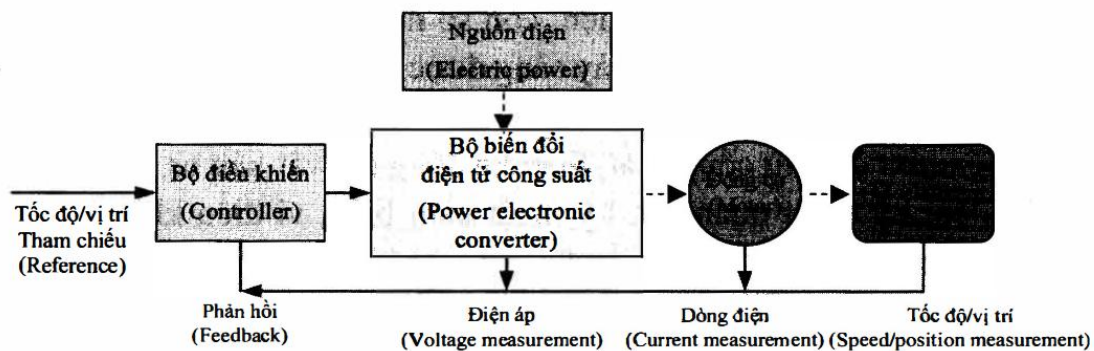
- Chức năng các khối:

- ❑ Khối so sánh: so sánh ω_{ref} và ω_r để tạo sai số tốc độ.
- ❑ Bộ điều khiển tốc độ: xử lý sai số và tạo tần số trượt ω_{sl} .
- ❑ Khối cộng: tính tần số stator $\omega_s = \omega_r + \omega_{sl}$.
- ❑ Khối đặc tính V/f: tạo điện áp theo quy luật $V/f = \text{const}$.

- ❑ VSI PWM: nghịch lưu tạo điện áp AC ba pha cấp cho động cơ.
- ❑ Nguồn cung cấp: cung cấp điện cho bộ nghịch lưu.
- ❑ IM: động cơ không đồng bộ tạo chuyển động quay

4. Present the general structure of a modern electric drive system. Analyze the functions of the following components: Power supply; Power electronic converter; ... (cấu trúc tổng quát của một hệ truyền động điện hiện đại)

-Vẽ hình 1.1 (trang 2)



- Chức năng các thành phần:

Power supply (Nguồn điện)

Cung cấp năng lượng điện cho hệ truyền động.

Power electronic converter (Bộ biến đổi điện tử công suất)

Biến đổi điện áp, dòng điện hoặc tần số để phù hợp với yêu cầu của động cơ.

Controller (Bộ điều khiển)

Xử lý tín hiệu đặt và tín hiệu phản hồi để điều khiển hoạt động của bộ biến đổi công suất.

Motor (Động cơ điện)

Biến đổi điện năng thành cơ năng để tạo chuyển động quay.

Load (Tải)

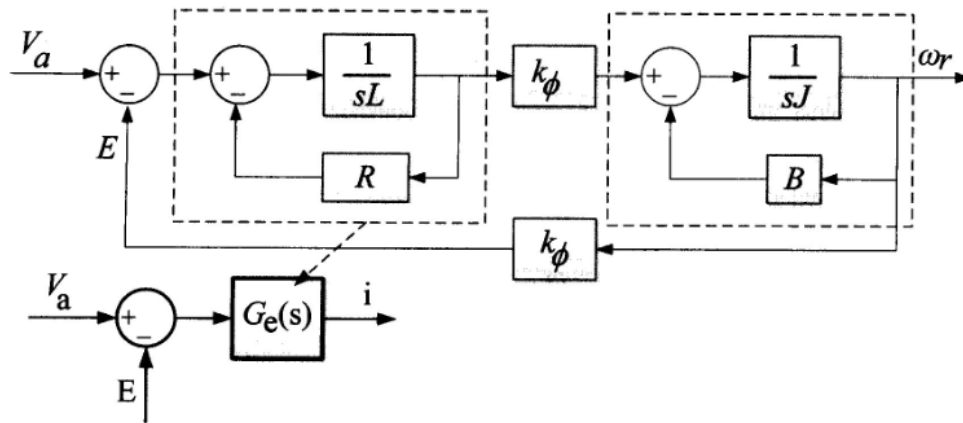
Thiết bị cơ khí được động cơ dẫn động.

5. Vẽ sơ đồ khối hệ truyền động động cơ DC cho (đề 1 câu 2a)

5.1. Open-loop control (điều khiển hở)

-Vẽ hình 2.4 (trang 36)

Các phương trình này tương ứng với sơ đồ khối trong hình 2.4.



Hình 2.4: Sơ đồ động học của động cơ DC.

-nguyên lý: Tốc độ đặt ω_{ref} được đưa vào bộ điều khiển để tạo tín hiệu điều khiển cho PWM. PWM điều khiển bộ biến đổi công suất để tạo điện áp phản ứng V_a cấp cho động cơ DC.

Điện áp này tạo dòng i_a sinh ra mômen

$$T_e = k_\phi i_a$$

làm động cơ quay với tốc độ ω_r .

Do không có phản hồi tốc độ, khi tải thay đổi thì tốc độ động cơ sẽ thay đổi.

-chức năng các khối

Khối Chức năng

V_a điện áp phản ứng cấp cho động cơ

Khối Chức năng

R điện trở phần ứng của động cơ

1/sL biểu diễn điện cảm phần ứng, mô tả sự biến thiên của dòng điện kφ

hằng số động cơ, liên hệ giữa dòng điện, mômen và tốc độ

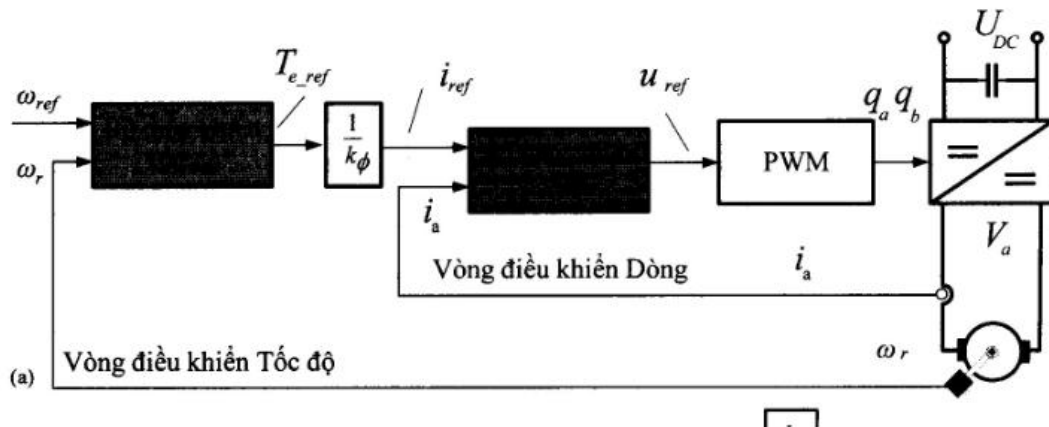
1/(Js) biểu diễn quán tính cơ của rotor

B hệ số ma sát cơ

TL mômen tải tác động lên động cơ

ω_r tốc độ quay của động cơ

5.2.Closed-loop control (điều khiển kín)



-vẽ hình 2.6 (trang 41)

-nguyên lý: Tốc độ đặt ω_{ref} được so sánh với tốc độ thực ω_r . Sai lệch đưa vào bộ điều khiển tốc độ để tạo mômen tham chiếu T_{e_ref} . Qua khối $1/k\phi$ chuyển thành dòng tham chiếu i_{ref} .

Bộ điều khiển dòng điều chỉnh PWM và converter để thay đổi điện áp phản ứng V_a cấp cho động cơ. Dòng phản ứng tạo mômen

$$T_e = k\phi i_a$$

làm động cơ quay và tốc độ ω_r được phản hồi để hệ thống giữ tốc độ theo giá trị đặt.

-chức năng:

Khối	Chức năng
ω_{ref}	tín hiệu tốc độ đặt
Khối so sánh	so sánh ω_{ref} và ω_r tạo sai lệch tốc độ
Bộ điều khiển tốc độ	tạo mômen tham chiếu (T_{eref})
$1/k\phi$	chuyển mômen tham chiếu thành dòng tham chiếu (i_{ref})
Khối	Chức năng
Khối so sánh dòng	so sánh (i_{ref}) với dòng thực (i_a)
Bộ điều khiển dòng	điều chỉnh dòng phần ứng
PWM	tạo xung điều khiển các khóa bán dẫn
Converter (bộ biến đổi)	biến đổi nguồn (U_{DC}) thành điện áp phần ứng (V_a)
Động cơ DC	biến điện năng thành cơ năng
Cảm biến tốc độ	đo tốc độ (ω_r) để phản hồi